

HUMÉRUS

PLAN :

I-OBJECTIFS.

II-DEFINITION.

III-MISE EN PLACE.

IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

A-DIAPHYSE.

B-EPIPHYSE PROXIMALE.

C-EPIPHYSE DISTALE.

I-DEFINITION.

II-DESCRIPTIVE ANATOMY:

A-DIAPHYSE.

B-PROXIMAL EPIPHYSE.

C-DISTAL EPIPHYSE.

I-OBJECTIFS :

- 1-Connaitre la mise en place de l'humérus.
- 2-classer l'os selon sa morphologie.
- 3 -Décrire l'os selon sa morphologie.
- 4-intérêt clinique.

- 1 - Know the placement of the humerus.*
- 2-Classify the bone according to its morphology.*
- 3 - Describe the bone according to its morphology.*
- 4- Clinical interest.*

II-DEFINITION :

L'humérus est un os long, pair et non symétrique, constituant le squelette du bras.
Il s'articule : en haut avec la scapula, en bas avec le radius et l'ulna.

III- MISE EN PLACE :

- en haut, l'extrémité arrondie de l'os.
- en dedans, la surface articulaire de cette extrémité.
- en avant, la gouttière qui parcourt de haut en bas, l'extrémité supérieure.

II-DEFINITION:

*The humerus is a long, even and non-symmetrical bone, constituting the skeleton of the arm.
It articulates: at the top with the scapula, at the bottom with the radius and the ulna.*

III- IMPLEMENTATION:

- at the top, the rounded end of the bone.
- inside, the articular surface of this end.
- in front, the groove that runs from top to bottom, the upper end.

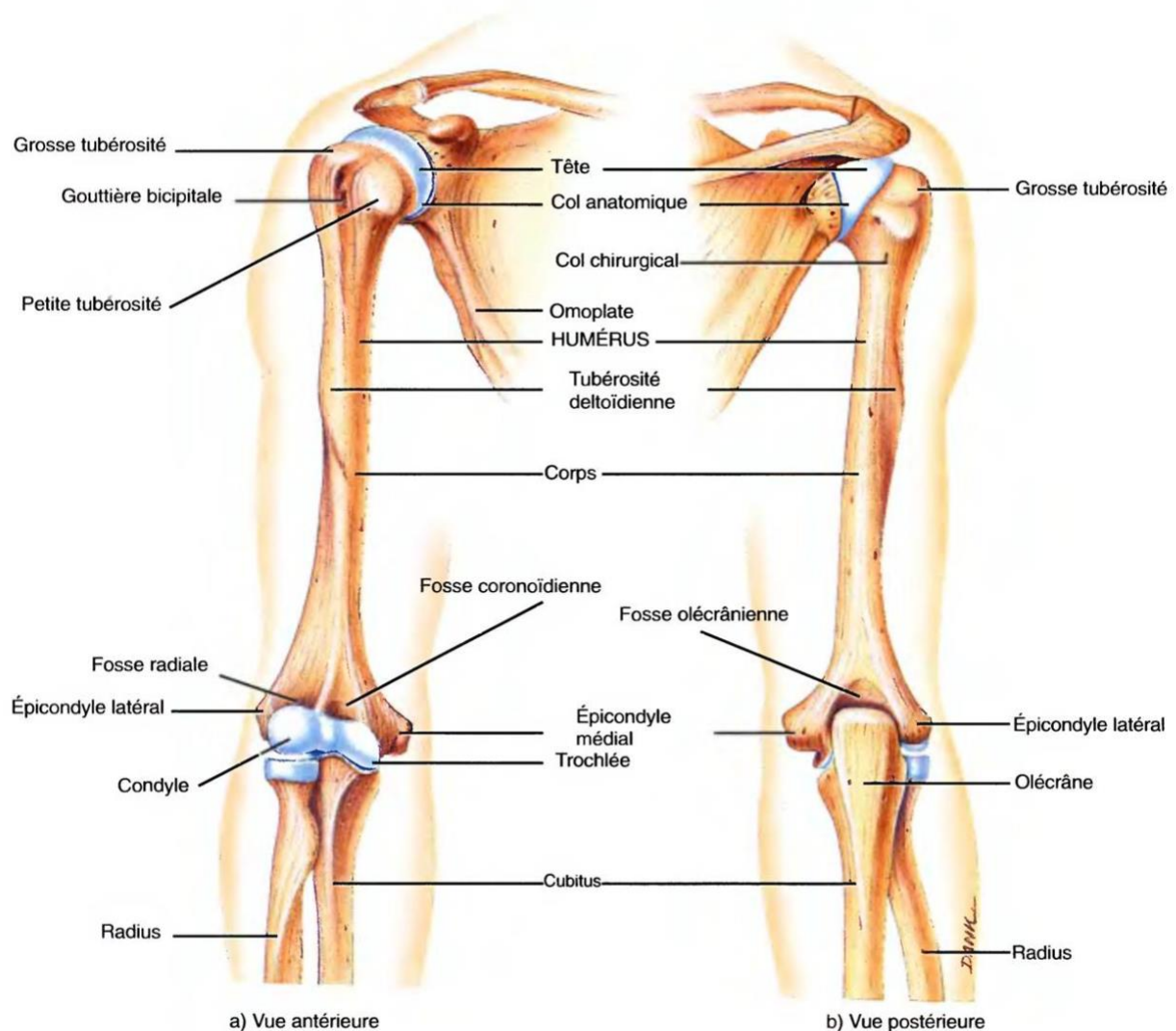


Fig. 1 : squelette du membre thoracique.

IV-ANATOMIE DESCRIPTIVE :

Il présente à décrire une diaphyse (ou corps) et deux épiphyses (extrémités) proximale et distale.

A-DIAPHYSE :

L'humérus est irrégulièrement cylindrique en haut et prismatique triangulaire en bas, ce qui permet de lui décrire :

- trois faces : externe, interne et postérieure.
- trois bords : externe, interne et antérieure.

1-face externe :

Cette face présente au-dessus de sa partie moyenne une crête rugueuse qui dessine avec le bord antérieur de l'os un « V » ouvert en haut appelé tubérosité deltoïdienne parce qu'elle donne attache au muscle deltoïde .au-dessous de la tubérosité deltoïdienne, la surface osseuse donne attache au muscle brachial.

IV-DESCRIPTIVE ANATOMY:

It presents to describe a diaphysis (or body) and two proximal and distal epiphyses (ends).

A-DIAPHYSIS:

The humerus is irregularly cylindrical at the top and triangular prismatic at the bottom, which allows it to be described:

- three sides: external, internal, and posterior.*
- three edges: external, internal and anterior.*

1-outer face:

This side has a rough ridge above its middle part, which forms a "V" with the anterior edge of the bone, open at the top, called the deltoid tuberosity, because it attaches to the deltoid muscle. Below the deltoid tuberosity, the bone surface attaches to the brachial muscle.

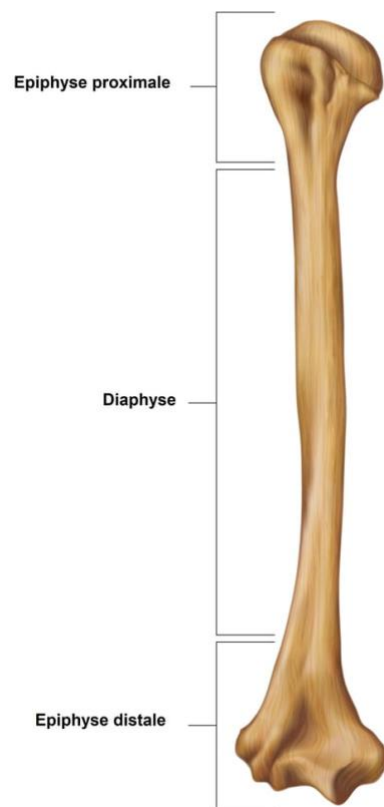


Fig. 2 : anatomie de l'humérus.

2-face interne :

On remarque sur cette face :

- A sa partie moyenne, une surface rugueuse, c'est l'empreinte d'insertion du muscle coraco-brachial.
- Au-dessous de cette empreinte on a le foramen nourricier de l'os.
- Enfin sur toute la moitié inférieure de la face s'insère le muscle brachial.

3-face postérieure :

Elle est divisée en deux parties, par une large gouttière ; c'est le sillon du nerf radial, ou chemine le nerf radial et l'artère profonde du bras.

Au-dessus et en dehors de ce sillon s'attache le chef latéral du triceps brachial ; au-dessous et en dedans le chef médial du triceps brachial.

2-Internal Surface:

On this surface, we notice:

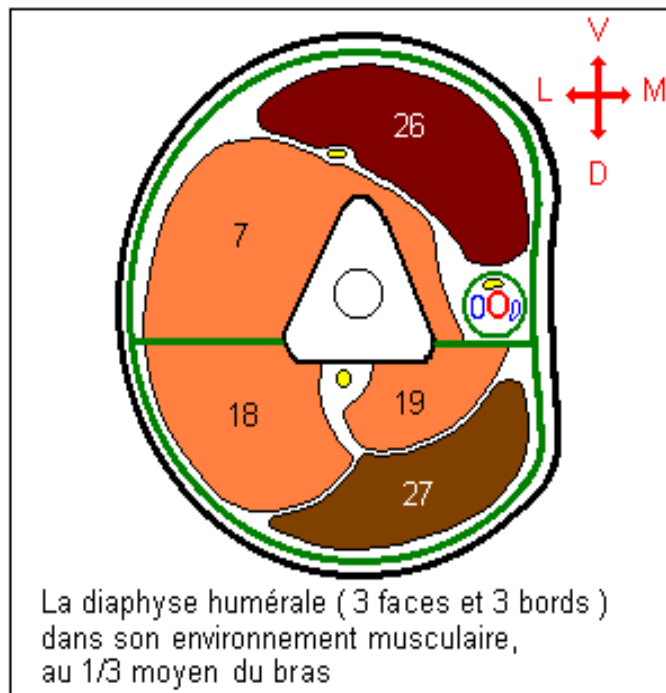
- *In its middle part, a rough surface; this is the insertion site of the coracobrachialis muscle.*
- *Below this site is the nutrient foramen of the bone.*
- *Finally, the brachialis muscle is inserted along the entire lower half of the surface.*

3-Posterior Surface:

humérus

It is divided into two parts by a wide groove; this is the radial nerve groove, where the radial nerve and the deep artery of the arm run.

Above and outside this groove is the attachment of the lateral head of the triceps brachii; below and inside, the medial head of the triceps brachii.



HUMERUS (2) : Insertions musculaires

Fig. 3 : coupe transversale au 1/3 moyen du bras

4-bord antérieur :

Il est rugueux et se confond en haut, avec la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire. Dans sa moitié inférieure, donne attache au muscle brachial et se divise en deux branches qui limitent la fosse coronoïdienne.

5-bord externe :

Sur ce bord s'attachent en bas : le septum intermusculaire latéral du bras, les muscles brachio-radial et long extenseur radial du carpe.

6-bord interne :

Il donne insertion au septum intermusculaire médial.

4- Anterior border:

It is rough and merges superiorly with the anterior lip of the intertubercular groove. In its lower half, it attaches to the brachialis muscle and divides into two branches that border the coronoid fossa.

5- External border:

Attached inferiorly to this border are the lateral intermuscular septum of the arm, the brachioradialis muscle, and the extensor carpi radialis longus muscle.

6- Internal border:

It attaches to the medial intermuscular septum.

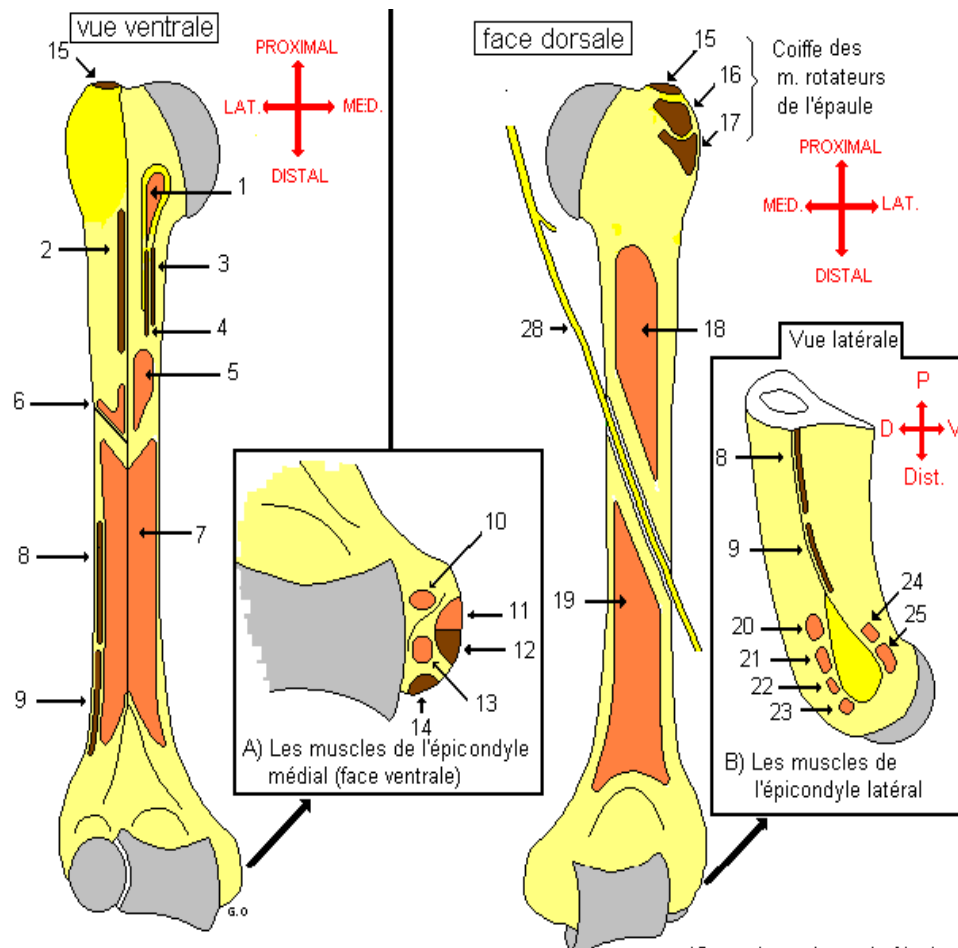


Fig. 4 : humérus face ventrale et dorsale

humérus

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1- m. subscapulaire | |
| 2- m. grand pectoral | |
| 3- m. grand rond | |
| 4- m. grand dorsal | |
| 5- m. coraco-brachial | |
| 6- m. deltoïde | |
| 7- m. brachial | |
| 8- m. brachio-radial | 18- m. triceps brach. chef latér. |
| 9- m. long ext. du carpe | 19- m. triceps br. chef médial |
| 10- m. rond pronateur | 20- m. anconé |
| 11- m. fléch. rad. du carpe | 21- m. ext. ulnaire du carpe |
| 12- m. long palmaire | 22- m. ext. du V |
| 13- m. fléch. sup. des doigts | 23- m. supinateur |
| 14- m. fléch. uln. du carpe | 24- m. court ext. radial du carpe |
| 15- m. supra-épineux | 25- m. ext. des doigts |
| 16- m. infra-épineux | 26- m. biceps brachial |
| 17- m. petit rond | 27- m. triceps br. chef long |
| | 28- nerf radial |

B-EPIPYSE PROXIMALE :

Elle présente trois saillies :

- une interne : articulaire, la tête humérale.
- et deux non articulaires : le tubercule majeur et le tubercule mineur.

B- PROXIMAL EPIPYSIS:

It has three projections:

- *one internal: articular, the humeral head.*
- *and two non-articular: the greater tubercle and the lesser tubercle.*

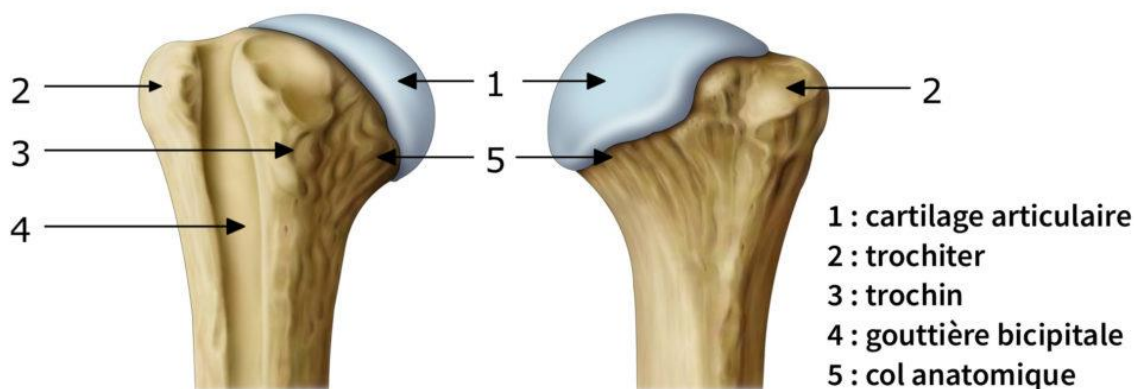


Fig. 5 : épiphyse proximale de l'humérus

1-tête humérale : Située à la partie supéro-interne, orientée en haut, en arrière et en dedans.

C'est une saillie articulaire, arrondie, représente le 1 /3 d'une sphère de 30mm de rayon, la tête humérale s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula qu'elle déborde largement (ce qui favorise les luxations).

L'axe de la tête humérale forme avec celui de la diaphyse un angle de 130 degrés.

humérus

Elle est limitée par une rainure c'est le col anatomique qui la sépare des tubercules mineur et majeur. La tête humérale présente également une échancrure ; c'est la fossette supra-tuberculaire située au-dessus du tubercule mineur, destiné à l'insertion du ligament gléno-huméral supérieur.

1-Humeral head: Located in the superomedial portion, oriented upward, backward, and inward. It is a rounded articular protrusion, representing 1/3 of a 30mm radius sphere. The humeral head articulates with the glenoid cavity of the scapula, which it extends far beyond (which promotes dislocations).

The axis of the humeral head forms a 130-degree angle with that of the shaft.

It is bounded by a groove; this is the anatomical neck that separates it from the lesser and greater tubercles.

The humeral head also has a notch; this is the supratubercular fossa located above the lesser tubercle, intended for the insertion of the superior glenohumeral ligament.

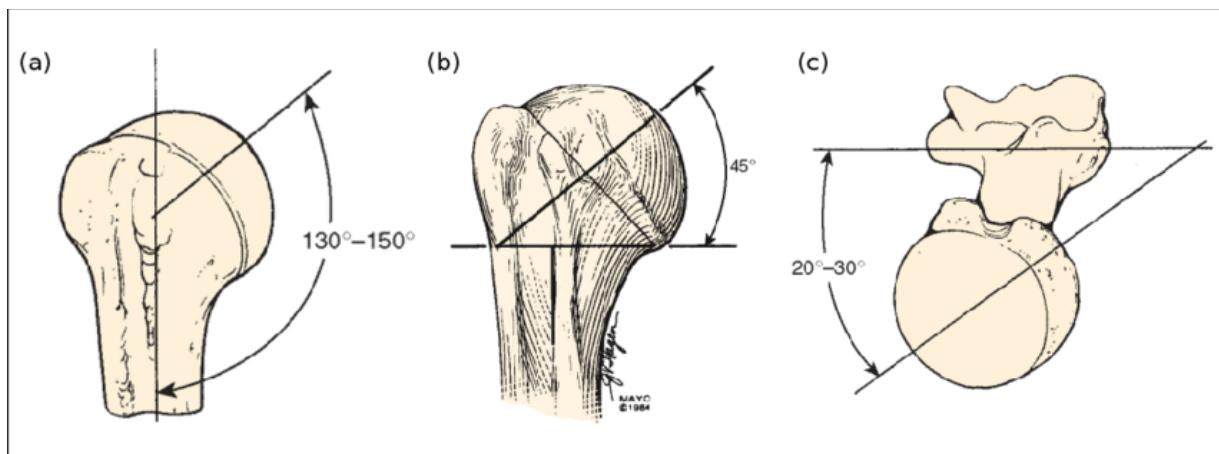


Fig. 6 : orientation de la tête humérale

2-le tubercule majeur (trochiter) :

Situé en dehors de la tête humérale, présente sur ses faces supérieure et postérieure trois facettes d'insertions musculaires :

- la facette supérieure donne insertion au muscle supra-épineux.
- la facette moyenne sert d'attache au muscle infra-épineux.
- la facette postérieure donne insertion au muscle teres minor (le petit rond).

3-tubercule mineur (trochin):

Se situe sur la face antérieure de l'os, en dedans du tubercule majeur dont il est séparé par le sillon intertuberculaire, il donne attache au muscle subscapulaire.

4-le sillon intertuberculaire :

Le tubercule majeur et mineur sont séparés l'un de l'autre par une gouttière, le sillon intertuberculaire, dans lequel passe le tendon du chef long du muscle biceps brachial. Le sillon intertuberculaire se continue en bas par deux crêtes rugueuses, l'une antérieure sur laquelle s'attache le tendon du muscle grand pectoral, l'autre postérieure donne insertion au muscle teres major (grand rond) et sur le fond du sillon intertuberculaire s'insère le grand dorsal.

humérus

On donne le nom de col chirurgical de l'humérus au segment de l'os qui unit le corps à l'extrémité supérieure.

2-the major tuber (trochiter):

Located outside the humeral head, has on its upper and posterior faces three facets of muscle insertions:

- the upper facet gives insertion to the supraspinatus muscle.
- the middle facet serves as an attachment to the infraspinous muscle.
- the posterior facet gives insertion to the minor earths muscle (the small round).

3-tuber minor (trochin):

Located on the anterior face of the bone, inside the major tuber from which it is separated by the intertubercular furrow, it gives attachment to the subcapular muscle.

4-the intertubercular sulcus:

The major and minor tubers are separated from each other by a gutter, the intertubercular furrow, through which passes the tendon of the long head of the biceps brachial muscle. The intertubercular furrow continues at the bottom by two rough ridges, one anterior to which attaches the tendon of the pectoral large muscle, the other posterior gives insertion to the major teres muscle (large round) and on the bottom of the intertubercular furrow inserts the large dorsal.

The surgical cervix of the humerus is called the segment of the bone that connects the body to the upper extremity.

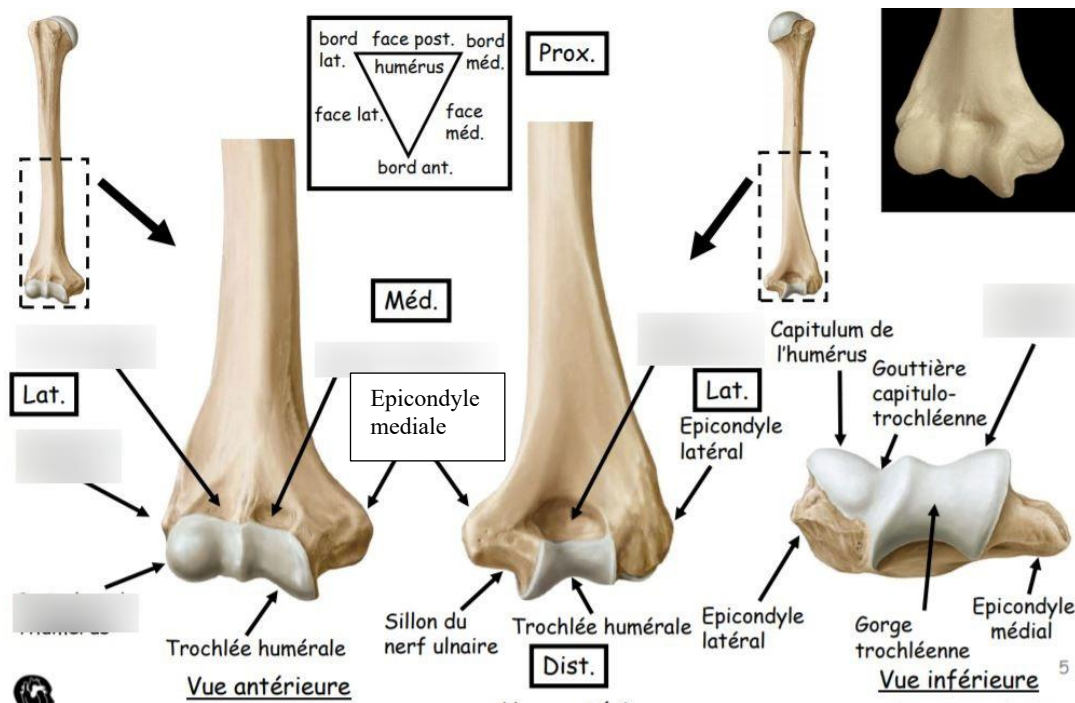


Fig. 7 : épiphyse distale de l'humérus.

C-EPIPHYSE DISTALE :

Aplatie d'avant en arrière, elle présente une partie moyenne, articulaire, et deux saillies latérales ou processus.

1-LA SURFACE ARTICULAIRE :

c'est une surface articulaire médiane qui s'unit aux deux os de l'avant-bras, constitué de deux parties la trochlée en dedans et le capitulum en dehors.

a-La trochlée humérale :

À la forme d'une poulie qui accomplit les $\frac{3}{4}$ d'un cercle, présente deux versants ; le versant externe est plus étroit que le versant interne et entre les deux se trouve la gorge de la poulie.

La trochlée humérale s'articule avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Elle est surmontée en avant et en arrière par deux dépressions ou fossettes. La dépression antérieure ou fosse coronoïdienne, répond à l'extrémité antérieure du processus coronoïde dans les mouvements de flexion de l'avant-bras sur le bras. La dépression postérieure ou fosse olécraniennne, beaucoup plus profonde que la précédente, reçoit l'extrémité supérieure de l'olécrâne dans les mouvements d'extension de l'avant-bras.

b-Le capitulum de l'humérus :

c'est une saillie arrondie, lisse, qui s'articule avec la fovea articulaire de la tête du radius. au-dessus du capitulum de l'humérus se trouve une dépression la fosse radiale, destinée à recevoir le bord antérieur de la fovea articulaire de la tête du radius dans les mouvements de flexion de l'avant bras.

c-La gouttière capitulo-trochléenne :

Elle est située entre la trochlée et le capitulum, articulaire avec le rebord interne de la fovea articulaire de la tête du radius.

2-Les processus latéraux:

ce sont deux apophyses latéraux non articulaires qui se trouvent de part et d'autre de la surface articulaire, l'interne est appelé épicondyle médial ; l'externe, épicondyle latéral.

a-L'épicondyle médial :

situé au-dessus et en dedans de la trochlée. il est très saillant.

La face antérieure et le sommet de ce processus donnent insertion aux muscles épicondyliens médiaux, qui sont les suivants :

- le rond pronateur,
- le fléchisseur superficiel des doigts,
- le fléchisseur radial du carpe,
- le long palmaire,
- le fléchisseur ulnaire du carpe.

La face postérieure présente un sillon qui livre passage au nerf ulnaire.

b- L'épicondyle latéral :

situé en dehors du capitulum c'est une éminence rugueuse, beaucoup moins saillant que l'épicondyle médial. donne insertion aux muscles épicondyliens latéraux destinés à la face postérieure de l'avant bras :

- muscle Ancône .
- extenseur ulnaire du carpe,
- l' extenseur du cinquièmes doigt,
- l'extenseur commun des doigts,
- le supinateur,

humérus

-le court extenseur radial du carpe.

C- DISTAL EPIPHYSIS:

Flat from front to back, it has a middle part, articular, and two lateral projections or process.

1-THE JOINT SURFACE:

it is a median articular surface that joins the two bones of the forearm, consisting of two parts the trochlea inside and the capitulum outside.

a-Humeral trochlea:

In the shape of a pulley which completes $\frac{3}{4}$ of a circle, has two slopes; the outer slope is narrower than the inner slope and between the two is the groove of the pulley.

The humeral trochlea is articulated with the trochlear incision of the ulna. It is surmounted in front and back by two depressions or dimples. Anterior depression or coronary fossa, responds to the anterior end of the coronary process in the bending movements of the forearm on the arm. The posterior depression or olecranon pit, much deeper than the previous one, receives the upper end of the olecranon in the movements of extension of the forearm.

b-The humerus capitulum:

it is a rounded, smooth projection, which is articulated with the articular fovea of the head of the radius. Above the capitulum of the humerus is a depression the radial fossa, intended to receive the anterior edge of the articular fovea of the head of the radius in the flexion movements of the forearm.

c-The capitulo-trochlear gutter:

It is located between the trochlea and the capitulum, articular with the inner rim of the articular fovea of the head of the radius.

2-Lateral processes:

these are two non articular lateral processes that are located on either side of the articular surface, the internal is called medial epicondyle; the external, lateral epicondyle.

a-The medial epicondyle:

located above and inside the trochlea. it is very prominent.

The anterior face and apex of this process give insertion to the medial epicondylar muscles, which are as follows:

- the round pronator,*
- the superficial flexor of the fingers,*
- the radial flexor of the carp,*
- the long palmar,*
- the ulnar flexor of the carp.*

The posterior face has a furrow which gives passage to the ulnar nerve.

b- The lateral epicondyle:

located outside the capitulum it is a rough eminence, much less prominent than the medial epicondyle. gives insertion to the lateral epicondylar muscles intended for the posterior face of the forearm

- Anconeus muscle.*
- ulnar extensor of the carp,*
- the fifth finger extender,*
- the common extensor of the fingers,*
- the supinator,*
- the short radial extender of the carp.*

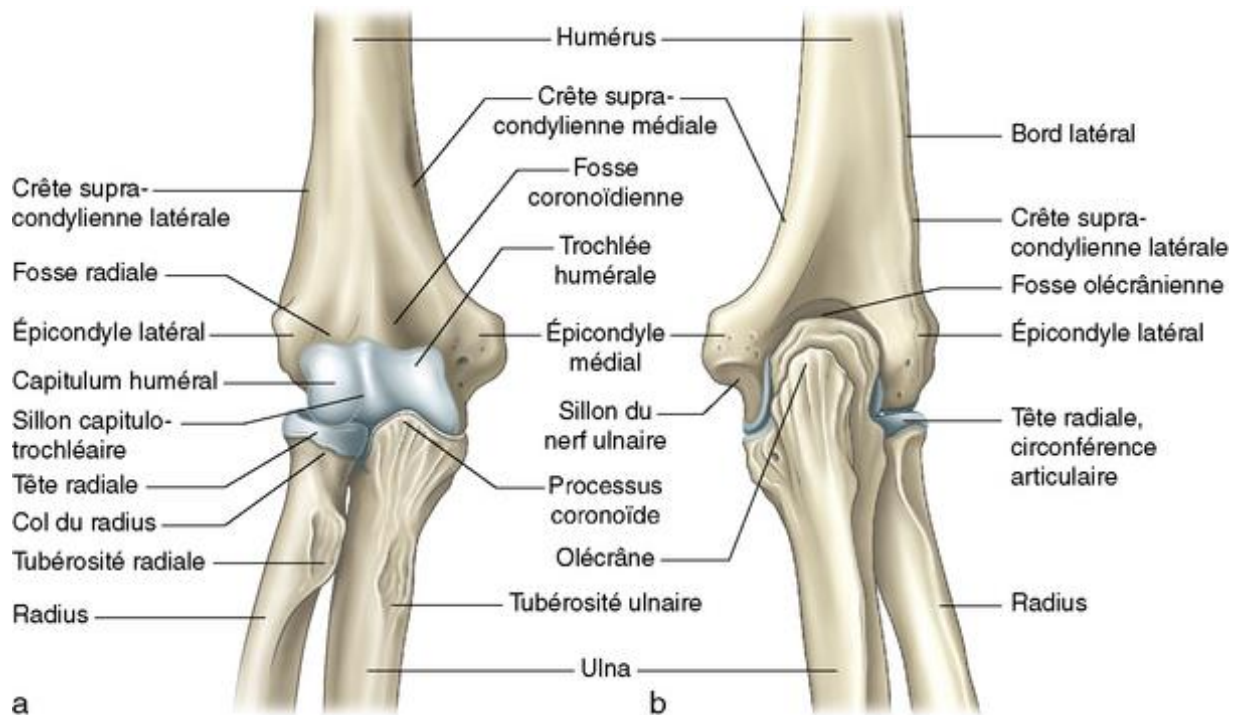


Fig. 8 : articulation du coude.

INTERET CLINIQUE :

Lors d'une chute sur le membre supérieur il peut se réaliser une fracture entraînant des conséquences pour le devenir de l'articulation :

- Fracture au niveau des cols : lésion du nerf axillaire (Plus d'abduction de l'épaule).
- Fracture au 1/3 moyen de la diaphyse : lésion du nerf radial (main en col de cygne) et lésion de l'artère humérale profonde.
- Fracture de l'épicondyle médial : lésion du nerf ulnaire (griffe cubitale)

CLINICAL INTEREST:

During a fall on the upper limb, a fracture may occur with consequences for the future of the joint:

- Fracture at the neck: lesion of the axillary nerve (No more abduction of the shoulder).*
- Fracture 1/3 middle of the diaphysis: radial nerve injury (swan neck hand) and deep humeral artery injury.*
- Fracture of the medial epicondyle: lesion of the ulnar nerve (ulnar claw)*

FIN

Référence :

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15 édition, MASSON.

J.Brizon et J.Castaing, Les feuillets d'anatomie, ostéologie du membre supérieur. Fascicule I, Librairie Maloine S.

Si Salah Hammoudi. le cours d'anatomie. descriptive, topographique et fonctionnelle. appareil locomoteur 1 membre supérieur. Auto-édition. HS.